

PROYECTO: VEHÍCULO ROBÓTICO SOLAR 2WD

Documentación Técnica, Arquitectura del Sistema y Aprendizaje Didáctico

Categoría: Robótica Educativa

Energía: Fotovoltaica DC

Tracción: Diferencial 2WD

1. RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el diseño, ensamblaje y puesta en marcha de un vehículo robótico móvil autónomo de tracción diferencial (2WD) impulsado por energía solar fotovoltaica. Utiliza un chasis acrílico transparente ligero equipado con dos motorreductores DC de tipo TT, un par de ruedas tractoras de goma, una rueda loca posterior (*caster wheel*) para estabilidad multidireccional, y una celda solar de capa fina como fuente primaria de captación energética.

2. FINALIDAD DEL PROYECTO

La finalidad principal es demostrar la viabilidad y aplicación práctica de las energías renovables en la electromovilidad y la robótica básica. Permite comprender cómo convertir la radiación solar directa en energía eléctrica activa para alimentar actuadores mecánicos sin depender de baterías convencionales, fomentando soluciones sustentables de bajo costo.

3. ¿QUÉ SE APRENDE EN ESTE PROYECTO?

Energías Renovables

Efecto fotovoltaico, relación de irradiancia solar respecto al voltaje/corriente generado, cálculo de potencia efectiva y eficiencia eléctrica.

Mecánica y Cinemática

Relaciones de transmisión en motorreductores TT, tracción diferencial, centro de gravedad y dinámica de desplazamiento en 3 puntos de apoyo.

Circuitos Eléctricos

Conexión de cargas directas, polaridad de motores DC, manejo de amperaje en arranque e integración opcional de controladores (puentes H).

Lógica y Programación

Estructuración de datos con JSON, arquitectura de componentes, control por modulación por ancho de pulsos (PWM) para motores.

4. ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES

Componente	Cantidad	Especificación / Función
Chasis de Acrílico	1 Unid.	Estructura modular cortada en láser con agujeros de montaje.
Panel Solar Fotovoltaico	1 Unid.	Panel policristalino / mono-Si rígido de salida DC (3V - 6V).
Motorreductor TT amarillo	2 Unids.	Motores de corriente continua con caja reductora relación 1:48.
Ruedas Principales	2 Unids.	Ruedas de goma de alto agarre montadas a los ejes laterales.
Rueda Loca (Caster Wheel)	1 Unid.	Rueda pivotante posterior para soporte omnidireccional.

5. BLUEPRINT Y ESTRUCTURA EN JSON

Estructura técnica de datos que define la arquitectura y parámetros del vehículo robótico:

```
{
  "project_name": "Carro Robot Solar 2WD",
  "chassis": {
    "material": "Acrílico transparente",
    "configuration": "Diferencial de 2 ruedas con rueda loca de apoyo",
    "mounting_holes": "Compatibles con microcontroladores (Arduino/ESP32) y controladores L298N"
  },
  "power_system": {
    "type": "Energía Solar Fotovoltaica Directa",
    "components": [
      {
        "item": "Panel Solar Single-Glass",
        "position": "Parte posterior superior",
        "function": "Suministro eléctrico para los motores DC"
      }
    ]
  },
  "drivetrain": {
    "drive_type": "2WD (Two-Wheel Drive)",
    "components": [
      { "item": "Motorreductor TT (Amarillo)", "quantity": 2, "voltage": "3V - 6V DC" },
      { "item": "Rueda de Goma", "quantity": 2, "position": "Eje central-trasero" },
      { "item": "Rueda Loca", "quantity": 1, "position": "Apoyo posterior" }
    ]
  }
}
```

6. CÓDIGO DE CONTROL (ARDUINO / ESP32)

Nota de Implementación: Si se integra un microcontrolador (Ej. Arduino Uno / ESP32) junto a un Puente H (L298N o L9110S) alimentado por el panel solar/batería de respaldo, el siguiente código ejecuta la secuencia de prueba del sistema.

```
// =====
// CÓDIGO: Control del Carro Robot Solar 2WD
// Descripción: Control de movimiento y velocidad con Puente H
// =====

// Pines del Motor Izquierdo (Motor A)
const int IN1 = 5;   // Control de dirección A1
const int IN2 = 6;   // Control de dirección A2
const int ENA = 9;   // Control de velocidad PWM A

// Pines del Motor Derecho (Motor B)
const int IN3 = 10;  // Control de dirección B1
const int IN4 = 11;  // Control de dirección B2
const int ENB = 3;   // Control de velocidad PWM B

void setup() {
  // Configuración de pines como salidas
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  pinMode(ENB, OUTPUT);
}

void moverAdelante(int velocidad) {
  // Motor Izquierdo Adelante
```

```
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, LOW);
analogWrite(ENA, velocidad);

// Motor Derecho Adelante
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, LOW);
analogWrite(ENB, velocidad);
}

void detener() {
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, LOW);
}

void loop() {
  // Ejecutar avance cuando hay suficiente energía
  moverAdelante(200); // Velocidad media-alta (0 a 255)
  delay(3000);
  detener();
  delay(1000);
}
```